UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAÂDI

École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

Cahier des charges

Module — Frameworks Technologie Web

Ingénierie logicielle — Spring Boot / MySQL

Année universitaire 2025–2026

HireLink

Plateforme bilatérale de gestion du processus de recrutement

Science comportementale · IA ciblée · Confiance bilatérale · Growth PLG

Réalisé par	EL ASSAL Douae
Établissement	ENSA Tétouan — Université Abdelmalek Essaâdi
Filière	Cycle ingénieur — Génie Informatique
Module	Frameworks Technologie Web
Nature du livrable	Spécification produit & architecture applicative
SGBD cible	MySQL

Version 4.0 — Doctrine comportementale, IA dosée, Confiance Bilatérale

Résumé exécutif

HireLink est une plateforme logicielle de type **ATS** (*Applicant Tracking System*) à architecture **bilatérale** : elle interconnecte l'espace **candidat** et l'espace **organisation recruteuse** autour d'un même objet métier — la candidature — et d'un **pipeline d'états** formalisé.

Le besoin adressé n'est pas la simple diffusion d'offres (fonction déjà couverte par les jobboards nationaux et les réseaux professionnels). Il réside dans la **gouvernance du processus de sélection** : traçabilité des transitions, réduction de l'asymétrie d'information entre les parties, engagement de délai de traitement, justification structurée des décisions de rejet, et préparation d'une couche d'**aide à la décision** entièrement **locale** (aucun recours à une API commerciale payante).

La version 4.0 ancre le produit dans trois refus (IA décorative, kanban pauvre, asymétrie de confiance) et trois disciplines : science comportementale citée, IA ciblée par crédits, croissance product-led (parrainage, badge, onboarding).

La solution s'appuie sur une stack contemporaine : **Spring Boot 3**, **Spring Security** (JWT), **Spring Data JPA**, **MySQL**, migrations versionnées, API OpenAPI, conteneurisation. Le présent document constitue le référentiel fonctionnel et technique du projet. Contrainte pédagogique imposée : **MySQL** comme SGBD ; **interdiction des API payantes**.

Table des matières

Résumé exécutif **i**

1 Contexte et positionnement **1**
1.1 Contexte organisationnel 1
1.2 Problématique 1
1.3 Objectifs 2

2 Analyse concurrentielle (synthèse) **3**

3 Acteurs et cas d'utilisation **5**
3.1 Acteurs 5
3.2 Cas d'utilisation — domaine métier 5
3.3 Cas d'utilisation — différenciateurs produit 6
3.4 Cas d'utilisation — ATS exhaustif (process + preuves) 6

4 Spécification du pipeline **8**
4.1 Machine à états 8
4.2 Engagement de délai 8
4.3 Règle de rejet 8

5 Exigences non fonctionnelles **9**

6 Architecture et stack technique **10**
6.1 Principes 10
6.2 Stack retenue (génération actuelle) 10
6.3 Schéma logique 11
6.4 Aide à la décision locale (sans API payante) 11

7 Modèle de données (MySQL) **12**

8 API (vue d'ensemble) **13**

9 Plan de réalisation **14**

10 Critères d'acceptation **15**

11 Risques **16**

12 Livrables **17**

13 Doctrine v4 — science comportementale, IA ciblée, confiance bilatérale **18**

13.1 Trois refus produit 18
13.2 IA locale aux points de friction (4 usages) 18
13.3 Contrat de Confiance Bilatéral 19
13.4 Croissance SaaS 2026 (PLG) 19
13.5 Exigences non fonctionnelles v4 (extraits) 19

14 Conclusion **20**

Chapitre 1

Contexte et positionnement

1.1 Contexte organisationnel

Dans les organisations marocaines (PME, ETI, structures accueillant stagiaires et premiers emplois), le processus de recrutement suit un enchaînement stable : publication du besoin, réception des candidatures, présélection, entretiens, décision. Ce processus est documenté dans la littérature RH et dans les pratiques ATS internationales [2].

En revanche, la maturité instrumentale demeure hétérogène. Les canaux d'acquisition (jobboards, réseaux professionnels) maximisent le **volume** de candidatures [1, 3], tandis que le **pilotage interne** du cycle de sélection (statuts, délais, collaboration décideurs, reporting) relève d'un système d'information dédié — l'ATS [2, 4].

1.2 Problématique

Constats.

1. Absence fréquente d'un référentiel unique de candidatures, entraînant une perte de traçabilité.
2. Asymétrie d'information : le candidat dispose rarement d'un statut opérationnel fiable.
3. Décisions de rejet peu formalisées, limitant l'auditabilité du processus.
4. Indicateurs de performance RH (délai de recrutement, taux de conversion par étape) rarement industrialisés hors grands comptes.

Question de conception. Comment spécifier et réaliser une plateforme ATS bilatérale, fondée sur Spring Boot et MySQL, qui orchestre le pipeline de sélection, contracte un engagement de délai de traitement, et intègre une aide à la décision **locale** (sans API payante), dans le respect des exigences de protection des données personnelles au Maroc [5] ?

1.3 Objectifs

O1. Modéliser et implémenter le pipeline de candidature à états contrôlés.

O2. Exposer deux espaces applicatifs cohérents (candidat / recruteur) sur une API unique.

O3. Introduire un **engagement de délai de réponse** par offre et un indicateur de respect de cet engagement.

O4. Imposer une **justification structurée** lors de tout rejet.

O5. Préparer une couche d'analyse assistée **locale** (appariement de compétences), sans autonomie décisionnelle et sans API payante.

O6. Garantir une architecture déployable, sécurisée et documentée (OpenAPI).

O7. Construire une gouvernance multi-acteurs claire, des notifications qui informent sans saturer, et un mécanisme de **confiance bilatéral**.

O8. (v4) Fonder chaque mécanisme comportemental sur une théorie identifiable, et chaque boucle de croissance sur une pratique PLG documentée.

Chapitre 2

Analyse concurrentielle (synthèse)

Le détail sourcé figure dans le document *Étude de benchmarking HireLink*. Synthèse opérationnelle :

TABLE 2.1 – Positionnement relatif

Famille	**Apport**	**Limite pour le besoin HireLink**
Jobboards (ReKrute, Emploi.ma, Dreamjob…)	Acquisition de volume [1]	Faible orchestration du pipeline interne
Réseaux professionnels (LinkedIn)	Sourcing de profils qualifiés [2]	Coût et gouvernance ATS limités hors offre entreprise
ATS structurés (Workday, Taleo, Greenhouse, Lever, HRMAPS…)	Pipeline, reporting, parfois IA [2, 4]	Complexité / coût peu adaptés aux structures légères et au segment stage–PFE

Différenciation HireLink.
Socle ATS classique (offres, candidatures, pipeline, entretiens, tableaux de bord) + différenciateurs : **engagement de délai**, **indice de réactivité organisationnelle**, **motif de rejet obligatoire**, ciblage **stage / PFE / premier emploi**, **aide à la décision locale** (sans API payante).

Au-delà du kanban : HireLink vise un ATS **exhaustif** (process + preuves) : scorecard structurée (veto / moyenne panel), multi-entretiens RH–métier–dirigeant, checklists bloquantes par étape, timeline immuable, rappels SLA/entretien, feedback NPS, blacklist soft, offre salariale signée, commentaires hiring manager, conformité RGPD (consentement, export, purge).

Chapitre 3

Acteurs et cas d'utilisation

3.1 Acteurs

Table 3.1 – Acteurs

Acteur	**Responsabilité**	**Objectif**
Candidat	Porteur de profil et de candidatures	Postuler et suivre l'avancement
Recruteur	Agent de l'organisation embaucheuse	Conduire le processus de sélection
Administrateur	Gouvernance technique et modération	Assurer l'intégrité de la plateforme

3.2 Cas d'utilisation — domaine métier

1. **UC-01** Authentification et gestion de session (JWT).
2. **UC-02** Inscription différenciée (candidat / recruteur) avec mention d'information et consentement [5].
3. **UC-03** Gestion du profil candidat et dépôt de curriculum vitæ (PDF).
4. **UC-04** Gestion de l'entité organisationnelle et du profil recruteur.
5. **UC-05** Cycle de vie d'une offre (brouillon, publication, clôture) avec typologie Stage / PFE / CDI / CDD.
6. **UC-06** Recherche multicritère d'offres (localisation, type de contrat, compétences).
7. **UC-07** Dépôt de candidature (contrainte d'unicité offre–candidat).
8. **UC-08** Transition contrôlée des états du pipeline.
9. **UC-09** Planification d'entretien et enregistrement d'évaluation interne.
10. **UC-10** Décision d'acceptation ou de rejet.
11. **UC-11** Consultation des indicateurs de processus (entonnoir, délais).
12. **UC-12** Notification transactionnelle des événements métier.

3.3 Cas d'utilisation — différenciateurs produit

13. **UC-13** Paramétrage de l'**engagement de délai de traitement** à la publication d'offre.
14. **UC-14** Calcul de l'échéance (`slaDeadline`) à la candidature ; exposition au candidat.
15. **UC-15** Calcul de l'**indice de réactivité** de l'organisation.
16. **UC-16** Rejet conditionné à un **motif normalisé** (référentiel de causes).
17. **UC-17** Alertes d'approche et de dépassement d'échéance (ordonnancement).
18. **UC-18** Exécution d'une analyse d'appariement **locale** (score indicatif, compétences alignées / manquantes).
19. **UC-19** Consultation du rapport d'appariement côté recruteur (aide à la décision humaine).
20. **UC-20** Recalcul de l'appariement après mise à jour du profil ou de l'offre.
21. **UC-21** Export structuré des candidatures (CSV).
22. **UC-22** Tableau de bord candidat (portefeuille de candidatures et entretiens).
23. **UC-23** Clôture d'offre avec bascule maîtrisée des candidatures ouvertes.
24. **UC-24** Exercice des droits d'accès / rectification / effacement (socle conformité).

3.4 Cas d'utilisation — ATS exhaustif (process + preuves)

25. **UC-25** Scorecard structurée : critères pondérés par offre, notes panel, veto explicite ou seuil éliminatoire, moyenne pondérée.
26. **UC-26** Multi-entretiens (RH / Métier / Dirigeant) avec date, interviewer et compte-rendu.
27. **UC-27** Checklists par étape (templates globaux ou par offre) ; items obligatoires bloquent l'avancée.
28. **UC-28** Timeline immuable (`ActivityLog` append-only) : chaque transition et preuve est journalisée.
29. **UC-29** Rappels automatiques J-2 SLA étape et J-1 entretien (email ; extension WhatsApp).
30. **UC-30** Feedback 360 : NPS candidat post-entretien (endpoint public).
31. **UC-31** Contrôle duplicate / blacklist soft (historique multi-postes, signal non bloquant).
32. **UC-32** Offre salariale (package, validité, acceptation électronique tracée : token + IP + horodatage).

33. **UC-33** Commentaires hiring manager sans faire avancer le pipeline.
34. **UC-34** Conformité RGPD : consentement horodaté, export dossier, purge/anonymisation après N mois.
35. **UC-35** Parcours candidature multi-étapes (détail offre, CV, lettre/photo optionnels).
36. **UC-36** Freemium produit : assist IA locale, Premium, mode sombre, aide différenciée RH/candidat.

Chapitre 4

Spécification du pipeline

4.1 Machine à états

$$\texttt{SUBMITTED} \rightarrow \texttt{UNDER_REVIEW} \rightarrow \texttt{INTERVIEW_SCHEDULED}$$
$$\rightarrow \texttt{INTERVIEW_COMPLETED} \rightarrow \{\texttt{ACCEPTED}, \texttt{REJECTED}\}$$
$$\downarrow$$
$$\texttt{WITHDRAWN}$$

Les transitions sont validées côté service métier ; toute transition illégale est rejetée. Chaque transition produit un enregistrement d'audit (`ApplicationStatusHistory`).

4.2 Engagement de délai

— Attribut `responseTimeDays` sur `JobOffer`.

— À la candidature : `responseDeadline = appliedAt + responseTimeDays`.

— Indicateur organisationnel :

$$R = 100 \times \frac{N_{\text{on-time}}}{N_{\text{eligible}}}$$

4.3 Règle de rejet

L'API refuse toute bascule vers `REJECTED` en l'absence d'un code de motif appartenant au référentiel (`RefusalReasonCatalog`).

Chapitre 5

Exigences non fonctionnelles

TABLE 5.1 – Exigences non fonctionnelles

Famille	**Exigence**
Sécurité	Hachage des secrets (BCrypt/Argon2) ; JWT signé ; autorisation fine par rôle ; validation des entrées ; isolation des CV
Confidentialité	Consentements tracés ; finalités limitées ; pas d'exposition croisée entre organisations
Fiabilité	Transactions sur transitions d'état ; migrations reproductibles
Observabilité	Journalisation structurée ; corrélation des requêtes
Documentation	Spécification OpenAPI 3 synchronisée
Performance	Objectifs de latence raisonnables sur les parcours nominaux en environnement de démonstration
Évolutivité	Séparation API / domaine / infrastructure ; feature flags (aide à la décision)

Chapitre 6

Architecture et stack technique

6.1 Principes

Architecture hexagonale / en couches, API-first, SGBD relationnel **MySQL** comme système de vérité, préparation conteneurisée.

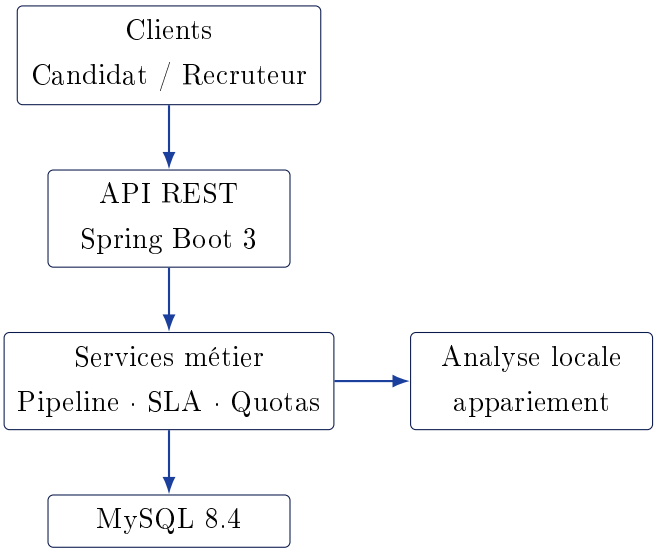
6.2 Stack retenue (génération actuelle)

Table 6.1 – Stack technique

Composant	**Technologie**
Langage / runtime	Java 21 (LTS)
Framework	Spring Boot 3.x
API	Spring Web (REST)
Sécurité	Spring Security 6 + JWT (stateless)
Persistance	Spring Data JPA / Hibernate 6
SGBD	**MySQL 8.4**
Migrations	Flyway
Validation	Jakarta Bean Validation
Documentation API	springdoc-openapi (OpenAPI 3)
Ordonnancement	Spring Scheduling
Cache (option MVP+)	Redis (sessions / rate-limiting)
Build	Maven
Qualité	JUnit 5, MockMvc / Testcontainers (MySQL)
Conteneurisation	Docker / Docker Compose
Front de démonstration	SPA (React ou Angular) **ou** Thymeleaf selon arbitrage pédagogique
Aide à la décision	Module Java local (extraction de compétences + score d'appariement) — a

Contraintes du module. SGBD imposé : **MySQL**. Interdiction d'intégrer des **API payantes** (inférence cloud payante, services SaaS à clé facturée, etc.).

6.3 Schéma logique



6.4 Aide à la décision locale (sans API payante)

— Service métier Java exécuté **in-process** (aucune dépendance à un fournisseur cloud facturé).

— Entrées : compétences du profil + exigences de l'offre (+ termes extraits du CV si disponible).

— Sortie : score d'appariement 0–100, compétences couvertes / manquantes.

— Algorithme : intersection normalisée de jeux de compétences (Jaccard / couverture pondérée) — déterministe, auditable, reproductible.

— Décision finale exclusivement humaine.

Chapitre 7

Modèle de données (MySQL)

Entités principales : `users`, `candidate_profiles`, `companies`, `recruiter_profiles`, `job_offers` (`response_time_days`), `applications` (`status`, `response_deadline`, `sla_breached`), `application_status_history`, `interviews`, `refusal_reason_catalog`, `application_refusals`, `notifications`, `matching_analyses`, `consent_records`.

Contraintes : unicité `(job_offer_id, candidate_id)` ; index sur `status`, `response_deadline` ; intégrité référentielle stricte.

Chapitre 8

API (vue d'ensemble)

Groupes principaux : `/api/v1/auth`, `/api/v1/candidates`, `/api/v1/companies`, `/api/v1/offers`, `/api/v1/applications`, `/api/v1/interviews`, `/api/v1/analytics`, `/api/v1/matching`, `/api/v1/notifications`. Versionnement d'API dès l'origine (`v1`).

Chapitre 9

Plan de réalisation

Table 9.1 – Jalons (8 itérations)

Itération	Contenu
1	Socle Spring Boot 3, MySQL, Flyway, sécurité JWT
2	Profils, organisations, offres
3	Candidatures + machine à états + audit
4	Engagement de délai + alertes + indice de réactivité
5	Entretiens + motifs de rejet
6	Module d'appariement local + persistance des scores
7	Tableaux de bord + OpenAPI + tests (Testcontainers MySQL)
8	Conteneurisation, démonstration, dossier de livraison

Chapitre 10

Critères d'acceptation

Scénario nominal de validation : création d'organisation et d'offre avec engagement de délai ; candidature ; transitions jusqu'à entretien ; rejet refusant l'absence de motif ; acceptation alternative ; vérification de l'indice de réactivité ; exécution d'un appariement local ; consultation OpenAPI.

Chapitre 11

Risques

TABLE 11.1 – Risques principaux

Risque	**Impact**	**Maîtrise**
Extension incontrôlée du périmètre	Retard	Gel des exclusions (paiement natif, scoring autonome, applications mobiles natives)
Données personnelles	Non-conformité	Consentements, minimisation, journalisation
Non-respect contrainte MySQL / API payantes	Non-conformité pédagogique	Stack figée MySQL ; analyse 100 % locale

Chapitre 12

Livrables

1. Présent cahier des charges.
2. Étude de benchmarking sourcée (document associé).
3. Code source, migrations Flyway, composition Docker.
4. Spécification OpenAPI.
5. Protocole de démonstration et jeux de données.

Chapitre 13

Doctrine v4 — science comportementale, IA ciblée, confiance bilatérale

HireLink v4.0 conserve le socle ATS des versions précédentes et l'inscrit dans trois disciplines externes citées : psychologie du travail / organisations, design d'IA responsable, et croissance product-led (PLG) SaaS 2026. Source de référence : `HireLink_Cahier_des_charges_v4.`

13.1 Trois refus produit

1. **Refus de l'IA décorative.** Chaque usage d'IA répond à une friction mesurable ; sinon, il n'entre pas dans le produit.
2. **Refus du kanban déguisé en process.** Scorecard, checklists bloquantes et timeline immuable structurent le flux — pas un tableau de cartes.
3. **Refus de l'asymétrie de confiance.** Le marché évalue le candidat ; HireLink évalue aussi l'organisation de façon publique et automatique (Contrat de Confiance Bilatéral).

Chaque mécanisme comportemental cite une origine scientifique (Zeigarnik, justice procédurale, intentions si-alors, gradient d'objectif, preuve sociale, effet de dotation des crédits).

13.2 IA locale aux points de friction (4 usages)

Matching Jaccard, suggestions de profil, grille d'entretien structurée, détecteur de formulation genrée/excluante. Ledger de crédits : Free 5/mois (candidat) / 20/mois (organisation) ; Premium illimité. Aucune API payante ; décision finale humaine. Hors scope : rédaction libre de refus, score d'embauche automatisé.

13.3 Contrat de Confiance Bilatéral

Score de fiabilité organisation (SLA tenus + décisions explicites) et proxy candidat, non bloquants et recalculables. Badge HTML embarquable sur page carrière (PLG / backlink). Endpoints : `/api/v1/reliability/me`, `/api/v1/growth/reliability-badge`.

13.4 Croissance SaaS 2026 (PLG)

Activation rapide (onboarding checklist organisation), expansion par quota IA + paywall contextuel, parrainage candidat→candidat (`/api/v1/growth/referral-links`), tableau de bord « petites victoires », badge viral.

13.5 Exigences non fonctionnelles v4 (extraits)

OpenAPI 3, Fiabilité recalculable, maîtrise de la charge notificationnelle (digest), garde-fous comportementaux (réversibilité, transparence, alignement d'intérêt). Stack pédagogique : Spring Boot 3 / **MySQL** (Flyway / OpenAPI prévus au livrable académique).

Chapitre 14

Conclusion

HireLink formalise un ATS bilatéral contemporain : orchestration du pipeline, réduction de l'asymétrie d'information, engagement de délai, auditabilité des rejets, aide à la décision locale, et **Confiance Bilatérale** — sur une stack Spring Boot 3 / **MySQL**, conforme à l'interdiction des API payantes.

Bibliographie

[1] AfricaWork, "The Ranking of the Top 7 Recruitment Platforms in Morocco 2025", https://www.africawork.com/blog/the-ranking-of-the-top-7-recruitment-platforms-in-morocco-2025.

[2] AfricaWork, "Recruitment Technology in Morocco : LinkedIn, Job Boards, and ATS Compared", https://www.africawork.com/blog/digital-recruitment-morocco-linkedin-job-boards-ats.

[3] Teamtailor, "rekrute Integration", https://integrations.teamtailor.com/en/integrations/rekrute.

[4] CBO GROUP, "Logiciel de Recrutement & ATS au Maroc", https://cbo.ma/logiciel-recrutement-ats-maroc/.

[5] CNDP, Loi n°09-08, https://www.cndp.ma/wp-content/uploads/2023/11/Loi-09-08-Fr.pdf.